

# 글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

## *Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends*

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 양자 데이터 보안 강화를 위한 양자 보안 블록체인 프레임워크
2. 블록체인 기반 모바일 산업용 IoT 공급망을 위한 보안 인증 체계
3. DePIN 기반의 드론 네트워크 모델을 통한 지구 관측
4. EU, GENIUS Act에 자극받아 디지털 유로 가속화
5. 블록체인 기반의 디지털 유로 혁명

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

## 양자 데이터 보안 강화를 위한 양자 보안 블록체인 프레임워크

- 연구진은 2025년 QuantumShield-BC를 발표하여 블록체인의 종단 간 양자 보안을 달성함
- QuantumShield-BC는 미래 양자 컴퓨팅 공격에 선제 대응 가능한 블록체인 설계 청사진을 제공함

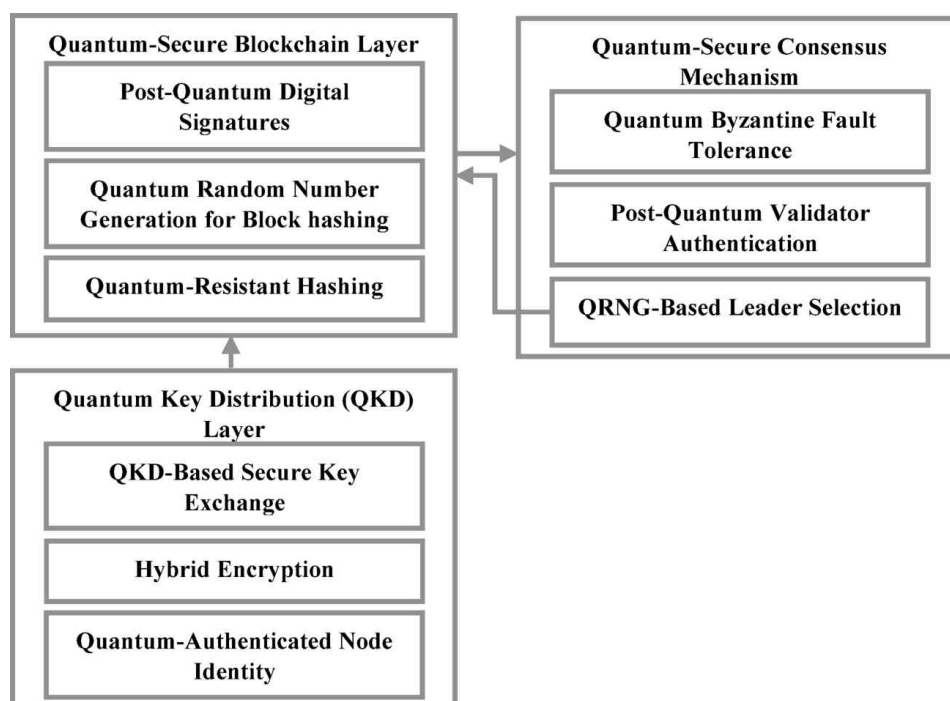
QuantumShield-BC 프레임워크는 포스트양자 서명, 양자 키 분배, QRNG(양자역학적 원리를 이용해 예측 불가능하고 무작위성을 가진 난수 생성 기술) 기반으로 구성되어 현재 시스템보다 월등한 성능과 보안을 확보할 수 있음

## ▶ 입증 가능한 분할 보안 블록체인과 암호화 기법을 통해 IoT 기반 의료 분야의 프라이버시를 향상시킴

- 블록체인 보안 기반인 RSA, ECDSA, SHA-256 같은 전통적 암호 방식들이 양자 알고리즘에 의해 빠르게 위협받는 상황으로 금융·의료·공급망 분야의 블록체인 응용에서 보안 신뢰성 문제 제기됨
- 기존 연구들은 개별 암호 방식이나 키 교환 보안에 있어 일부 대응하였지만 블록체인 전단계(트랜잭션 서명부터 블록 생성, 원장 관리)를 포괄적으로 보호할 전략이 부족함
- 또한 PoW·PoS 같은 기존 합의 메커니즘은 Sybil 공격, 중앙집중화, 리더 선택 편향\* 등의 취약점을 가지며, 공격자가 양자 컴퓨터를 사용할 경우 이 취약점들은 더욱 악화됨

\* 리더 선택 편향(Leader Selection Bias): 블록체인의 합의 과정에서 새로운 블록을 생성하거나 검증할 리더(Validator, Miner)를 뽑는 방식이 공정하지 않고 특정 집단이나 노드에게 유리하게 작동하는 상황

[ QuantumShield-BC라는 새로운 모듈식 블록체인의 구조]



출처: Nature, 'Quantum secured blockchain framework for enhancing post quantum data security', 2025.08.23.

- QuantumShield-BC는 모듈식 설계를 통해 세 가지 핵심 요소(PQC, QKD, Q-BFT)를 통합하여 동작함
- PQC(Post-Quantum Cryptography)\*는 트랜잭션 서명과 검증 단계에서 기존 RSA/ECDSA 대신 CRYSTALS-Dilithium, Falcon 등 NIST\*\* 인증 양자 저항 서명 알고리즘을 사용함
  - \* PQC(Post-Quantum Cryptography): 양자 컴퓨터로도 풀기 어렵게 설계된 암호 알고리즘 집합
  - \*\* NIST:미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology)
- QKD(양자 키 분배) 계층은 BB84 프로토콜(세계 최초의 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 프로토콜) 기반으로 구현되어, 노드 간에 양자 채널을 통해 키를 교환함
- 이를 통해 네트워크의 키 교환 과정이 완전한 무결성을 갖추고, 중간자 공격에 강함
- 각 컴포넌트는 다른 블록체인 기반 시스템에도 모듈로 적용 가능하도록 계층화되어 있음
- QKD Layer(양자 키 분배 계층)는 노드 간 통신 보안을 위해 양자 키 교환을 수행함
- Consensus Layer(합의 계층)에서는 QRNG에 기반한 Q-BFT\*\*\*를 사용하여 에너지 소모가 높은 작업 증명(PoW) 대신 빠른 합의를 지원함
  - \*\*\*Quantum Byzantine Fault Tolerance: 양자 기술을 활용한 장애 허용(합의) 알고리즘

▶ QuantumShield-BC는 검증자와 트랜잭션 규모가 확대되어도 확장성 면에서 우수한 성능을 보임

- QuantumShield-BC의 확장성을 평가하기 위해 검증자 수와 트랜잭션 부하를 변화시키며 지표를 측정함  
[ 검증자를 10개에서 100개로 늘리고 매 라운드별 트랜잭션 수를 1,000개에서 10,000개로 증가시킨 결과 ]

| Validators | Transactions/round | Consensus latency (ms) | Avg. QKD overhead (ms) | Bandwidth/block (KB) | TPS (transactions/sec) |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 10         | 1000               | 95                     | 15                     | 480                  | 950                    |
| 25         | 2000               | 135                    | 22                     | 610                  | 1850                   |
| 50         | 5000               | 220                    | 35                     | 880                  | 4200                   |
| 75         | 8000               | 310                    | 48                     | 1040                 | 5800                   |
| 100        | 10,000             | 420                    | 60                     | 1200                 | 7000                   |

출처 : Nature, 'Quantum secured blockchain framework for enhancing post quantum data security', 2025.08.23.

- 그 결과, 트랜잭션 처리량(TPS)은 검증자 수 증가에 따라 선형에 가까운 증가세를 보임
  - 10개 검증자 환경에서 약 950 TPS였던 성능은 100개 검증자에서 약 7,000 TPS로 증가함
  - 합의 지연시간은 10개 검증자에서 약 95ms였고, 100개에서는 420ms 수준임
  - 50개 이상부터는 지연이 점차 증가하기 시작하였으나 PoW 방식과 비교하면 여전히 낮은 수준임
  - QKD 오버헤드는 키 교환 주기와 메시지량 변화에 따라 증대함
  - 25개 노드 기준으로 키 교환 및 재구성에 평균 22ms 소요되며, 100개 노드에서는 약 60ms로 증가함
  - 이는 전체 지연시간의 일부를 차지하나 QRNG 기반 리더 선출을 통한 합의 효율성 확보로 보완됨
  - 네트워크 대역폭은 주로 서명 크기 증가로 증가함
- 전반적으로 QuantumShield-BC는 확장된 환경에서도 비교적 선형적인 처리량 증가를 보였음

▶ 양자암호를 제거하면 보안취약성이 급격히 증가해, QuantumShield-BC의 양자요소들이 필수적임을 확인함

- 연구진은 QuantumShield-BC의 각 요소 기여도를 평가하기 위해 Ablation 연구를 수행함
- 먼저 QRNG를 의사난수(PRNG;겉보기에는 무작처럼 보이지만 사실은 특정 규칙과 수학적 알고리즘에 의해 만들어진 난수)로 대체하였을 때, 리더 선출에서 의도적 편향이 발생하고 반복되는 패턴이 확인됨
- 난수 엔트로피는 30~40% 감소하여 리더 예측이 가능해지고 표적 공격 위험이 증가함
- QKD를 비활성화하고 기존 ECC(타원곡선 디피-헬만;수학적 연산을 활용하는 공개키 암호 방식) 방식으로 대체하자 통신량은 다소 감소하여 성능은 약간 향상되었으나 중간자 공격이 가능해짐
- 공격자가 공개키를 가로채면 메시지를 해독할 수 있어 통신 보안이 저하됨
- PQC를 고전 ECDSA로 대체하자 서명 키가 몇 초 만에 깨지고, 무단 트랜잭션 승인 및 Sybil 노드 삽입이 가능해진 반면 원래 구성에서는 이와 같은 취약점이 발견되지 않아, PQC의 사용이 필수적임을 확인함
- 이 결과들은 QuantumShield-BC의 양자 요소들이 서로 보완적이며 각각 비중이 큼을 보여줌
- 모든 양자 요소를 제거한 구성(모두 PRNG, 고전키, ECDSA 사용)은 처리량은 증가했으나, 거래 위조·신원 위조·리더 편향 등이 모두 발생함

▶ QuantumShield-BC는 양자 위협에 대응할 수 있음을 입증하며, 향후 양자 최적화를 통한 발전가능성이 존재함

- QuantumShield-BC 프레임워크는 포스트양자 암호, 양자 키 분배, 양자 난수를 합의에 통합하여 블록체인의 전 과정을 양자 위협으로부터 보호하는 통합적 해법임
- 실험 결과, 이 시스템은 100개 검증자 환경에서 7,000 TPS 이상의 초고속 처리량을 달성했고 Sybil-재전송·중간자 공격이 0%의 유효성을 보이며 완전히 제거됨
- 연구진은 QuantumShield-BC를 통하여 양자 컴퓨팅 시대에 신뢰할 수 있는 고성능 블록체인 아키텍처를 제시했으며 이는 성능과 미래 보안이 중요한 환경에 실용적 솔루션을 제공함을 의미함
- 향후 실제 양자 하드웨어를 적용한 QKD 구현, 다중 체인 확장, 경량 PQC 최적화 등을 통해 제안된 아키텍처를 더욱 강화할 필요가 있음

- 전통 키 교환 방식이 중간자 공격에 취약한 반면, QKD를 도입하면 키 분배 단계부터 절대적인 보안을 제공할 수 있어 블록체인 네트워크에 QKD를 통합하는 연구와 실제 배포가 촉진될 것으로 보임
- 각 양자 보안 컴포넌트는 독립적으로 강점과 약점을 가져 PQC, QKD, QRNG를 통합하여 상호보완하도록 해야만 양자 공격에 대비할 수 있어 향후 개발되는 블록체인 프로토콜은 통합적 양자 보안 모델을 고려해야 함

[출처]

- Nature, 'Quantum secured blockchain framework for enhancing post quantum data security', 2025.08.23.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

**블록체인 기반 모바일 산업용 IoT 공급망을 위한 보안 인증 체계**

- 중국 연구진은 블록체인의 탈중앙화 특성과 이진 키 트리를 활용한 그룹 키 관리 구조를 결합시킴
- 영지식증명(ZKP) 기반의 인증 메커니즘으로 민감한 정보의 노출 없이 높은 수준의 정보 보호를 달성함

제안된 인증 방식은 실험에서 낮은 인증 지연과 높은 처리 효율성을 보여주었지만, 복잡한 암호 연산으로 인한 계산 부하와 빈번한 동적 변화 상황에서의 성능 제약은 향후 개선이 필요한 과제로 남음

▶ **모바일·산업 IoT 기반 공급망은 다수 참여와 빈번한 데이터 교환으로 인해 신뢰성 확보가 필수적임**

- 글로벌 공급망 환경에서는 스마트폰과 IoT 기기를 통한 무선 통신 기반의 데이터 교환이 증가하면서 공급망 관리의 실시간성, 유연성, 효율성이 크게 향상됨
- 모바일 산업 IoT 공급망에서는 제조/물류/공급업체, 소비자 등이 실시간으로 데이터를 주고받음
- 빈번한 데이터 교환과 다수 참여자 환경은 데이터 유출 위험 증가, 정체성 위조와 같은 보안 문제를 동반함
- 특히, 민감한 정보를 다루는 산업 환경에서는 데이터 무결성 보호와 사용자 인증의 신뢰성 확보가 필수적임

▶ **모바일 IoT 기반 공급망은 영지식증명·그룹 키 관리·블록체인 기록을 결합해 보안성 및 투명성을 보장함**

- 모바일 산업 공급망 IoT는 기존 고정형 네트워크를 넘어 무선 통신과 모바일 기기(스마트폰, 센서, RFID 등)를 활용하여 공급망 프로세스를 실시간으로 모니터링하고 관리함
- 사용자는 암호화된 증명을 통해 자신의 자격을 증명할 수 있는데, 이때 영지식증명\* 과정에서 실제 비밀 값은 상대방에게 전혀 공개되지 않아 이를 통해 거래의 투명성과 프라이버시 보호를 동시에 만족시킴  
\* 영지식증명: 본인의 자격이나 데이터 유효성을 증명하면서 구체적인 정보를 비공개하는 암호 방식
- 다수의 기지국은 모바일 공급망 네트워크에 설치되고, 단말 노드가 특정 기지국 범위에 들어올 때마다 쌍방향 영지식증명 절차를 거쳐 신원을 상호 검증함
- 성공적으로 인증이 완료되면 기지국은 단말에 그룹 키(GK)를 생성하여 전송하고, 이후 단말은 공유받은 그룹 키를 사용해 기지국과 암호화된 통신을 진행함
- 단말이 기존에 연결되어 있던 기지국의 서비스 범위를 벗어나 이동하게 되면, 해당 기지국은 네트워크 보안을 유지하기 위해 내부의 키 트리를 갱신하는 절차를 수행하며, 이후 새롭게 생성된 그룹 키를 해당 기지국에 남아 있는 다른 단말들에게 분배하여 전체 그룹의 보안 연속성을 보장함
- 블록체인은 이러한 모든 과정(노드 가입, 탈퇴, 인증, 키 분배 등)의 거래 내역을 분산 원장에 기록함
- 이러한 블록체인의 특성 덕분에 공급망 참가자들은 중앙 관리자 없이도 거래 내역을 상호 검증할 수 있으며, 이에 따라 협력 과정의 신뢰 기반이 강화됨

- 블록체인의 탈중앙화는 네트워크의 단일 실패 지점을 제거하고, 거래 기록의 투명성과 무결성을 보장함
- 이 제안된 구조는 공급망 상의 모든 활동을 신속하고 정확하게 추적 가능하게 하여, 사건 발생 시 진위 여부를 검증할 수 있는 기반을 제공함

▶ **이진 키 트리 기반 그룹 키 배포 메커니즘을 통해 효율적이면서도 안전한 그룹 통신 인프라를 구축함**

- 이진 키 트리 기반 그룹 키 배포 메커니즘은 시스템 초기화 단계에서 단말 노드를 위한 키 트리를 구성함
- 각 말단 노드(리프 노드)는 개별 단말에 대응하여 터미널 노드 키를 부여받음
- 중간 노드들은 중간키를 저장하며, 추후 키 업데이트 시 암호화에 사용되며, 초기화 과정에서는 블록체인에 모든 단말의 공개키를 등록하여 중앙 집중 단점과 단일 실패 지점을 제거함
- 단말은 자신의 리프 노드부터 루트까지 경로상의 키만 저장하면 되어 저장 부담이 적음
- 이 과정으로 시스템은 그룹 통신을 위한 기본 키 인프라를 확보하며, 후속 통신에서의 보안성을 보장함
- 이는 키 분배 과정의 안전성을 확보하여 그룹 통신의 비인가 접근을 방지함

▶ **단말 가입 시 블록체인 기반 인증 후 모든 노드가 최신 그룹 키를 공유함으로써 기밀성과 무결성을 유지함**

- 새로운 단말이 네트워크 가입을 요청하면 인증을 수행한 뒤 해당 단말의 공개키를 블록체인에서 확인함
- 인증이 완료되면 시스템은 이진 트리에서 사용 가능한 리프 노드를 찾아 새로운 단말을 삽입함
- 삽입 후, 삽입된 단말에서 루트 노드까지의 중간 노드 키를 갱신하여 최신 그룹 키 사용을 보장함
- 업데이트된 중간키들은 부모 노드를 통해 암호화된 형태로 연결 노드에 전파되며, 그 결과 네트워크 내 모든 단말이 일관된 그룹 키를 공유하여 기존 통신의 기밀성과 무결성이 유지됨

▶ **단말 탈퇴 시 키 트리 재구성과 그룹 키 재분배를 통해 잔류 단말 간 안전한 통신을 지속함**

- 단말 노드가 네트워크를 탈퇴할 때는 시스템이 키 트리에서 해당 노드를 제거하고 키를 재분배함
- 우선, 해당 노드를 트리에서 제거하고 주변 중간 노드의 키를 갱신하여 키 트리의 무결성을 유지함
- 제거 대상 노드가 있던 리프 위치에는 형제 노드가 있다면 그 노드가 부모 위치로 올라가며 키 트리를 재구성 후 새 그룹 키를 생성하고 이를 중간 키로 암호화하여 남아 있는 단말들에게 분배함
- 이 과정으로 탈퇴한 노드는 더 이상 네트워크 통신을 복호화할 수 없게 되며, 나머지 단말 간에는 새 그룹 키로 안전한 통신이 계속되어 단말 탈퇴 시에도 잔류 노드의 통신 보안이 유지됨

▶ **Python 기반 시뮬레이션을 통해 키 관리 효율을 높이고, 기존 방식 대비 빠른 암호화·복호화 성능을 입증함**

- 본 연구에서는 Python 기반의 가상 네트워크 환경에서 터미널 노드의 추가, 제거 및 통신을 모사하며 블록체인과 연결된 구조로 암호화 및 복호화를 수행함

- 제안된 시스템은 동적 이진 키 트리 구조를 활용하여 키 초기화, 갱신, 분배 과정을 자동화했으며, 이 구조는 노드가 추가/제거될 때 발생하는 복잡한 키 관리 작업을 최소화하며, 운영 부담을 줄임
- 실험 결과, 암호화 및 복호화에 걸린 시간은 기존 연구 사례보다 테스트된 환경이 더 짧은 것으로 나타남
- 이러한 성능은 기존 방식에 비해 개선된 암호 연산 구조에 기인하며, 높은 처리 효율성을 보여줌

▶ **영지식증명과 블록체인을 결합해 안전성과 추적성을 보장하며, 노드 수 증가에도 인증 지연을 최소화함**

- 단일 노드 및 다중 노드 인증 시나리오에서 제안된 인증 메커니즘의 성능을 검증함
- 영지식증명 기술을 통해 신원 인증 성공 후 기지국은 후속 암호화 통신을 위해 그룹 키를 생성 및 배포함
- 또한, 검증과 키 배포 과정은 블록체인에 기록되어 데이터 변경 불가능성과 추적 가능성을 확보함
- 노드 수가 증가해도, 제안된 블록체인 및 ZKP 기반 인증 방식은 모든 노드에 대한 반복 인증이 불필요하므로 기존 방식보다 인증 지연을 크게 줄임

▶ **제안된 키 관리 체계는 빈번한 네트워크 변화 시 성능 저하의 우려가 있어, 경량 암호와의 검토가 필요함**

- 제안된 인증 및 키 관리 체계는 다양한 암호화 절차와 복잡한 연산 과정을 포함하고 있어, 특히 메모리나 처리 능력이 부족한 자원 환경에서는 연산 과정이 늘어나면서 계산 부하가 눈에 띄게 증가할 수 있음
- 특히, 영지식증명과 블록체인 합의 과정을 모두 수행해야 하므로 저사양 단말이나 제한된 연산 자원을 가진 장치에서는 부담이 될 수 있음
- 또한, 매우 빈번한 단말 노드의 추가/삭제가 발생하는 경우 키 트리의 동적 업데이트 비용이 누적되어 시스템 응답 속도가 느려질 가능성이 있음
- 제안된 이진 키 트리 기반 방법은 빈번한 변경에도 로그 규모의 효율을 제공하지만, 극단적인 네트워크 변화 상황에서는 여전히 성능 저하가 나타날 수 있음
- 향후 연산 부담을 줄일 수 있는 경량 암호 프로토콜 또는 분산형 키 관리 기법을 도입하여 시스템의 전반적인 적응성과 효율성을 향상시킬 필요가 있음
- 또한, 제안된 인증 체계는 실제 산업 적용을 위해 추가적인 실험과 검증이 요구됨

- 제안 체계는 전통 방식에 비해 암호화/복호화 속도와 인증 지연 면에서 우수함을 보이나 복잡한 암호 연산으로 인한 계산 부하와 매우 높은 동적 변화 환경에서는 일부 한계가 존재함
- 향후 경량 암호화 알고리즘 도입과 발전된 적응적 키 관리 전략 개발을 통해 자원의 환경 조건에 따른 한계를 극복하고 체계의 적용 범위를 확장할 수 있을 것으로 보임

**[출처]**

- Science Direct, 'A Security Authentication Scheme for Mobile Industrial IoT Supply Chains Based on Blockchain and Group Key Management', 2025.08.18.



블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

**DePIN 기반의 드론 네트워크 모델을 통한 지구 관측**

- 기존의 지구 관측 분야는 높은 비용, 낮은 속도, 탄소 배출이라는 문제점을 지니고 있음
- Spexi는 DePIN을 활용한 '드론 네트워크 기반 지구 관측 모델'을 통해 지구 관측 분야의 문제점을 해결함

Spexi의 분산형 지구 관측 모델은 드론·블록체인·DePIN을 결합하여 기존 위성 산업의 한계를 극복하며, 재난 대응부터 탄소 시장까지 활용 가능한 새로운 신뢰 기반 데이터 인프라 패러다임을 제시함

▶ Spexi는 드론 네트워크 기반 지구 관측 모델을 통해 기존의 지구 관측 분야의 효율성을 혁신함

- 지구 관측(Earth Observation, EO)은 오랫동안 위성과 유인 항공기 등과 같은 정적 현장 조사를 기반으로 이루어져 옴
- 그러나, 이러한 방식은 고비용 · 낮은 속도 · 탄소 배출이라는 문제점을 지니고 있으며, 기후 변화로 인해 산불, 홍수, 폭풍과 같은 재난이 빈번해지며 빠르고 정밀한 데이터 확보의 필요성이 커지고 있음
- 이러한 상황에서 분산형 물리적 인프라 네트워크(Decentralized Physical Infrastructure Network, DePIN)가 등장하였으며, 이는 기존의 중앙집중형 기관이 인프라를 구축하는 대신, 개인들이 참여하고 그 대가를 얻는 새로운 방식의 인프라 모델임
- **(Spexi)** 캐나다 밴쿠버의 스타트업 Spexi는 기존의 한계를 극복하기 위해 '드론 네트워크 기반 지구 관측 모델'을 제시함
- Spexi는 수천 명의 마이크로 드론 조종사를 모집하여 표준화된 비행 프로토콜을 통해 데이터를 수집하고, 이를 Proof of Capture 방식의 합의 알고리즘을 통해 기록함
- 또한, 수집한 이미지 데이터를 단일 기업의 자산이 아닌, NFT 기반의 암호학적 형태로 발행하여 누구나 신뢰할 수 있는 공용 데이터 레이어로써 제공함
- Spexi의 드론 네트워크 기반 지구 관측 모델은 ▲재난 대응 ▲도시 관리 ▲보험 및 금융 ▲탄소 시장 ▲AI 및 시뮬레이션 등 다양한 범위에 활용될 수 있어 분산형 공간 데이터 프로토콜로 진화함
- 이러한 드론+블록체인+DePIN 모델은 기존 위성 산업을 보완 · 대체할 수 있는 새로운 지구 관측 패러다임을 제시하며, 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 인프라를 가능하게 한다는 점에서 의의가 존재함

- DePIN 기반의 참여형 인프라 모델은 기존 지구 관측 분야의 문제점을 보완할 뿐 아니라, 데이터 수집·검증·활용 과정에서 참여자에게 직접 보상이 돌아가는 구조를 형성하여 탈중앙화된 데이터 인프라를 가능하게 함
- 드론 네트워크 기반 지구 관측 모델은 빠르고 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 제공함으로써 지구 관측 산업 전반의 운영 효율성을 높이고, 친환경적이고 확장 가능한 데이터 인프라로서, 공익적 가치 역시 부각됨

[출처]

- Forbes, 'The New Infrastructure Layer Is In The Sky: Blockchain Drone Networks', 2025.08.18.



블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[EU]

**EU, GENIUS Act에 자극받아 디지털 유로 가속화**

- 2025년 8월 미국의 GENIUS Act에 자극받아 EU의 유로 중앙은행 디지털 화폐 개발 계획이 가속화되고 있음
- 그러나 소매용 디지털 유로에 있어 성능 문제로 인해 블록체인을 사용하지 않을 가능성도 존재함

ECB의 소매용 디지털 유로는 성능 한계로 퍼블릭 블록체인 활용 가능성이 낮지만, 도매용 CBDC나 애플리케이션·스마트 계약 연계를 통해 블록체인이 보조적으로 활용될 여지는 존재함

▶ EU는 미국의 GENIUS Act에 자극받아 유로 중앙은행 디지털 화폐 개발 계획을 가속화하고 있음

- 2025년 8월 22일 Financial Times는 미국의 스테이블코인 관련 'GENIUS Act' 통과에 자극을 받아 디지털 유로 중앙은행 디지털 화폐 개발 계획을 가속화하고 있다는 기사를 보도함
- 기사에서는 "관계자들은 개인정보 보호 문제를 해결하기 위해 사용하던 프라이빗 블록체인 대신 퍼블릭 이더리움이나 솔라나 블록체인에서 디지털 유로를 출시하는 방안을 검토하고 있다"고 주장함
- 이러한 주장에 대해서는 여러 가지 검토 사항이 존재할 수 있는데, 우선 ECB의 소매용 디지털 유로 연구의 일환으로 현재 최소 70개 기관이 참여하여 잠재적 혁신을 탐색하고 있음
- 그러나, 이에 참여한 블록체인 기업들은 소매용 디지털 유로에 있어 블록체인을 사용할 계획이 없으며, 특히 블록체인의 성능이 충분하지 않은 기초 계층에서는 더욱 그러함
- 이에 반해, 은행만을 대상으로 하는 도매용 CBDC는 높은 확률로 블록체인을 사용할 것이며, 예를 들어 프랑스 중앙은행이 시험 운영하였던 CBDC 또한 블록체인을 활용한 것임
- 그럼에도 불구하고, 소매 부문에서 블록체인을 어떻게 사용할 수 있을지는 여전히 의문이며, 디지털 유로를 수탁기관에 예치한 뒤 그와 연계된 퍼미션리스 블록체인 토큰을 발행하더라도 이는 진짜 디지털 유로와는 달리 제3자로 인한 위험을 수반함
- 하지만, 중국의 디지털 위안과 마찬가지로 기초 계층에서 블록체인을 사용하지 않더라도 자국의 CBDC에 연계된 블록체인 애플리케이션과 스마트 계약 사용을 지원할 경우 블록체인을 충분히 활용 가능함

- 소매용 디지털 유로는 성능의 한계 등으로 퍼블릭 블록체인을 직접 채택할 가능성은 낮으나, 도매 결제 영역이나 특정 응용 서비스에서는 블록체인 활용이 점차 불가피할 것으로 예상됨
- 소매용 디지털 유로 자체는 중앙은행 시스템 위주로 설계되겠지만, 스마트 계약·애플리케이션 연계를 통해 블록체인이 부가가치를 창출하며 금융·산업 전반에 새로운 활용 기회를 제공할 수 있을 것으로 사료됨

**[출처]**

- Ledger Insights, 'Unpacking the report that ECB mulls public blockchain for digital euro CBDC', 2025.08.22.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[EU]

**블록체인 기반의 디지털 유로 혁명**

- EU는 금융 자율성 회복과 경제 정체성 재정립을 목표로 디지털 유로 도입을 서두르고 있음
- 이때, 퍼블릭 블록체인을 활용해 개방성과 투명성, 지갑 호환성, 일상적 사용 편의성을 확보하고자 함

미국 GENIUS Act 통과를 계기로 EU는 퍼블릭 블록체인 기반 디지털 유로를 추진하며 금융 자율성과 주권 회복을 목표로, 글로벌 CBDC 경쟁 속에서 프라이버시·접근성 균형을 과제로 삼고 있음

▶ EU는 금융 자율성과 경제 정체성 회복을 목표로 디지털 유로 전략 수립을 가속화함

- 최근 미국의 GENIUS Act(스테이블코인 규제 법안) 통과는 EU로 하여금 자국의 디지털 통화 전략을 가속화하게 만든 촉매제가 되었으며, 유럽은 단순한 기술 실험을 넘어 금융 자율성 회복과 경제 정체성 재정립이라는 전략적 목표를 내세움
- 유럽이 주목하는 것은 기존의 폐쇄적이고 불투명한 네트워크가 아닌 퍼블릭 블록체인(Ethereum, Solana 등)을 통한 개방성과 투명성 확보, 지갑 호환성 증대 및 일상적 사용 용이성을 위한 전략적 선택임
- 하지만 퍼블릭 블록체인의 투명성은 동시에 개인정보 노출의 위험성을 높이며, 이에 따라 유럽중앙은행(ECB)과 유럽위원회는 접근성과 프라이버시 보호 간의 균형이라는 난제를 해결해야 함
- 이는 단순히 유럽 내부 문제에 그치지 않으며, 다른 국가들 역시 국가 단위 디지털 화폐(CBDC) 도입을 본격화하고 있어, 디지털 유로의 도입 시기와 실행 전략이 유럽의 경제적 독립성을 확보하는 열쇠가 될 것으로 전망됨
- 이와 같이 디지털 유로는 단순한 기술 혁신이 아니라, 유럽이 세계 금융 질서 속에서 주권적 지위를 회복하려는 전략적 수단이 될 수 있으며, 퍼블릭 블록체인 활용은 전통적 은행 모델을 해체하고 더 개방적이고 민주화된 금융 환경으로 나아가는 중요한 발걸음이 될 수 있음
- 향후 디지털 유로는 ▲달러 연동 스테이블코인의 영향력 완화 ▲국경 간 결제 효율화 ▲산업 및 스타트업 혁신 촉진 ▲금융 포용성 확대라는 파급 효과를 낼 것으로 기대됨

- 디지털 유로는 단순한 기술적 변화가 아니라 달러 중심의 스테이블코인 지배력을 완화하고 유럽 금융 주권을 강화하는 전략적 도구가 될 수 있음
- 퍼블릭 블록체인 기반 디지털 유로는 전통 은행 모델을 넘어 ▲국경 간 결제 효율화 ▲산업 및 스타트업 혁신 촉진 ▲금융 포용성 확대를 이끄는 핵심 동력이 될 전망이다

**[출처]**

- Onesafe, 'The Digital Euro Revolution and Its Blockchain Backbone', 2025.08.22.